

## TP 6 – Agrégats, sous-requêtes

Les exercices de ce TP sont à traiter sur la base de données `magasin.sql` du TP3. Pour chacun des exercices, écrivez les requêtes SQL permettant d'extraire les informations demandées et testez-les sur votre base de données.

### ► Exercice 1 : Agrégats

1. Le nombre total de factures stockées dans la base de données.
2. La liste des noms de magasins, avec pour chacun le nombre de villes où ils sont implantés. *Le nombre maximum à trouver est 4.*
3. La liste des numéros et noms de clients avec pour chacun le nombre de factures qui le concernent. Attention à ne pas perdre les clients qui n'ont jamais rien acheté.
4. Le prix moyen, minimum et maximum d'un bureau à Paris.
5. La liste des meilleurs prix pour chaque libellé de produit.
6. La liste de toutes les factures, avec pour chacune le nom complet du client qui l'a contractée et son montant total, triées par montant décroissant.  
*La facture la plus chère coûte 1712.45 euros.*
7. La liste des magasins qui vendent au moins 20 produits de libellés différents.
8. La liste des numéros, noms et prénoms de clients qui habitent à Paris et ont dépensé au moins 3000 euros, tous achats confondus. On renverra également le montant en question.

### ► Exercice 2 : Sous-requêtes

1. La liste des identifiants et noms de magasins qui ne vendent pas de bureaux.
2. La liste des magasins dont tous les produits sont à moins de 100 euros.
3. La liste des produits qu'aucun client n'a acheté.
4. La liste des identifiants et libellés de produits qui ont été vendus au moins 40% plus cher que leur prix moyen sur le marché.
5. La liste des noms et prénoms de clients qui ont acheté un produit au moins 20 euros plus cher que son prix moyen, avec les libellés des produits en question.

### ► Exercice 3 : Quelques requêtes complexes

1. Le montant moyen des factures de la base de données.
2. La liste des produits (idpro, libelle) les moins chers de chaque type avec pour chacun son meilleur prix sur le marché et le(s) magasin(s) qui le vend(ent) à ce prix-là.
3. La liste des magasins qui vendent des produits de toutes les couleurs.  
Proposez une autre requête pour vérifier votre résultat.
4. La liste des magasins qui pratiquent le meilleur prix du marché sur plus de la moitié de leur catalogue.